
KPI Explicabilidade MVP

Transparência no cálculo de indicadores a partir de questionários organizacionais

Contexto: KPI

- ▶ TCC envolvendo indicadores gerados por questionários organizacionais (Gen_Connect).
- ▶ KPIs são apresentados como valores numéricos finais, sem contexto.
- ▶ O usuário não consegue entender como o resultado foi obtido.
- ▶ Necessidade: mostrar quais dados foram usados, como foram agregados e qual fórmula foi aplicada.

O MVP: Explicabilidade na Prática

Protótipo frontend independente do Gen_Connect para demonstrar transparência no cálculo de KPIs.

Tecnologias

- ▶ React + TypeScript
- ▶ Vite (build tool)
- ▶ CSS puro (sem frameworks)
- ▶ Sem backend, banco de dados ou APIs
- ▶ Sem autenticação ou serviços externos

Funcionalidades

- ▶ Tela de configuração com entrada de dados pelo usuário
- ▶ Seleção de KPI via dropdown
- ▶ Cálculo automático com fórmula transparente
- ▶ Distribuição visual das respostas
- ▶ Interpretação dinâmica com faixas de cor
- ▶ Navegação entre telas (configuração ↔ dashboard)

Fluxo da Aplicação

1

Configuração

- ▶ Escolher KPI no dropdown
- ▶ Digitar valores de resposta
- ▶ Aceita vírgula ou espaço
- ▶ Validação automática (1 a 5)



2

Cálculo

- ▶ Média das respostas
- ▶ $KPI = (média / 5) \times 100$
- ▶ Classificação por faixa
- ▶ Geração da interpretação



3

Dashboard

- ▶ Valor do KPI com cor
- ▶ Distribuição das respostas
- ▶ Fórmula e valores usados
- ▶ Explicação textual do resultado

Fórmula: $KPI = (média \text{ das respostas} / 5) \times 100$

Interpretação Automática por Faixas

O resultado do KPI é classificado automaticamente e comunica o significado ao usuário:

< 60%

Atenção Urgente

Indica problemas significativos na percepção dos respondentes. Exige ações corretivas imediatas.

60% – 80%

Precisa de Atenção

Há espaço relevante para melhorias. Merece acompanhamento e ações planejadas.

> 80%

Bom Desempenho

Percepção positiva. Nível saudável com acompanhamento contínuo recomendado.

A cor do card do KPI no dashboard muda automaticamente conforme a faixa

Processo: Spec-Driven Development

Todo o desenvolvimento foi guiado por artefatos OpenSpec, documentando antes de codificar:

proposal.md

Motivação e escopo

Define o porquê da mudança, o que muda e o impacto esperado.

spec.md

Requisitos e cenários

Comportamentos esperados com cenários WHEN/THEN testáveis.

design.md

Decisões técnicas

Como implementar: arquitetura, trade-offs e riscos.

tasks.md

Checklist de tarefas

Tarefas verificáveis quebradas por componente.

"A especificação ajudou a limitar o desenvolvimento ao problema definido para o MVP."

— relato.md

Trechos dos Artefatos

"A capability agora aceita valores fornecidos pelo usuário ao invés de dados estáticos, adiciona uma tela de setup para entrada de dados, e gera interpretação dinâmica baseada em faixas de threshold."

— [proposal.md](#)

"O KPI é classificado em três faixas, cada uma com cor e texto de interpretação: abaixo de 60% (vermelho), 60-80% (amarelo), acima de 80% (verde)."

— [design.md](#)

Dificuldades Encontradas

1

Restringir o escopo

Separar completamente o MVP da infraestrutura complexa do Gen_Connect. Resistir à tentação de adicionar APIs reais, banco de dados ou autenticação.

2

Representação visual

Traduzir uma fórmula matemática em uma interface rastreável e amigável. Comunicar significado através de cores e texto sem sobrecarregar o usuário.

3

Disciplina Spec-Driven

Manter a prática de documentar primeiro e codificar apenas o que os artefatos especificam. Atualizar artefatos quando novas decisões são tomadas.

Limitações e Próximos Passos

Limitações Atuais

- ▶ Uma única fórmula de cálculo (média / escala).
- ▶ Não contempla diferentes tipos de KPI.
- ▶ Dados efêmeros (sem persistência entre sessões).
- ▶ Sem técnicas avançadas de explicabilidade (SHAP, LIME).
- ▶ Faixas de threshold fixas no código (60% / 80%).

Próximos Passos

- ▶ Adicionar mais KPIs ao dropdown de seleção.
- ▶ Avaliar diferentes formas de apresentar explicações.
- ▶ Comparar estratégias de visualização.
- ▶ Investigar como usuários interpretam as explicações.
- ▶ Integrar conclusões no projeto de pesquisa (Gen_Connect).

Obrigado!

Perguntas?